

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ITB_IF2010_2_2526](#) / [Tutorial 4](#) / [Intro to Java](#)

Started on Saturday, 18 April 2026, 10:05 AM

State Finished

Completed on Monday, 20 April 2026, 7:58 PM

Time taken 2 days 9 hours

Grade 400.00 out of 400.00 (100%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Gro, penjahat jenius yang kini beralih menjadi agen rahasia, memimpin pasukan Nimons-nya yang setia: Kebin, Stewart, Pop, dan Toto dalam sebuah misi penting. Dibantu oleh Luiy, mereka harus mengelola arsip pesan-pesan rahasia organisasi. Setiap pesan disimpan dalam bentuk gulungan (*scroll*) dengan jenis yang berbeda-beda: ada yang berisi teks biasa yang perlu dirapikan, ada yang tersandi dengan **Caesar cipher** agar tidak terbaca musuh, dan ada yang merupakan kode verifikasi berbentuk **palindrom**.

Sayangnya, para Nimons terlalu sibuk memakan pisang sehingga sistem manajemen arsip belum selesai dibuat. Tugasmu adalah membangun sistem tersebut agar Gro dan Nimons-nya bisa menjalankan misi dengan lancar!

File **Main.java** sudah disediakan dan **tidak boleh diubah**. Baca dan pahami bagaimana **Main.java** menggunakan kelas-kelas yang harus kalian buat. Tugasmu adalah mengimplementasikan kelas-kelas tersebut agar program dapat berjalan dengan benar.

File yang Disediakan (tidak boleh diubah):

- [Main.java](#)

File yang Harus Dibuat:

- **Scroll.java**
- **PlainScroll.java**
- **CipherScroll.java**
- **PalindromeScroll.java**
- **Academy.java**

Pengumpulan:

Zip kelima file berikut (nama file **harus persis sama**) dan kumpulkan:

- **Scroll.java**
- **PlainScroll.java**
- **CipherScroll.java**
- **PalindromeScroll.java**
- **Academy.java**

Perilaku Gulungan

Ada tiga jenis gulungan dalam arsip Gro. Setiap gulungan menyimpan teks aslinya dan bisa diproses sesuai jenisnya. Pelajari **Main.java** untuk memahami bagaimana setiap gulungan dan arsip digunakan.

Gulungan Biasa (PLAIN)

Ketika diproses, gulungan biasa merapikan teksnya: spasi berlebih di awal, akhir, maupun tengah dihilangkan, dan setiap kata diawali huruf kapital.

- Contoh: " hello world " → "Hello World"

Gulungan Sandi (CIPHER)

Gulungan sandi dibuat dengan teks dan sebuah angka pergeseran. Ketika diproses, teks diencode menggunakan Caesar cipher setiap huruf digeser sebanyak *shift* posisi dalam alfabet. Huruf non-alfabet tidak berubah, dan kapitalisasi dipertahankan. Gulungan ini juga bisa didekode (pergeseran dibalik).

- Pergeseran bisa bernilai negatif atau lebih dari 26.
- Formula pergeseran satu karakter: $(\text{char})(((c - \text{base} + \text{shift} \% 26 + 26) \% 26) + \text{base})$

Gulungan Palindrom (PALINDROME)

Ketika diproses, gulungan palindrom membalik teksnya karakter per karakter. Gulungan ini juga bisa mengecek apakah teksnya merupakan palindrom dengan mengabaikan spasi dan perbedaan huruf besar/kecil.

- Contoh proses: "hello" → "olleh"
- Contoh cek palindrom: "A man a plan a canal Panama" → setelah menghapus spasi dan lowercase → palindrom

Arsip (Academy)

Arsip menyimpan daftar gulungan secara berurutan. Arsip mendukung penambahan gulungan, pengambilan gulungan berdasarkan nomor urut (dimulai dari 1), pencarian gulungan berdasarkan kata kunci (tidak membedakan huruf besar/kecil), dan penghitungan total gulungan.

Format Input

N

PERINTAH_1

PERINTAH_2

...

PERINTAH_N

- **N** — jumlah perintah

Format Output

Perintah	Kondisi	Output
ADD PLAIN <konten>	—	(tidak ada output)
ADD CIPHER <shift> <kata>	—	(tidak ada output)
ADD PALINDROME <konten>	—	(tidak ada output)
PROCESS <i>	—	Hasil pemrosesan gulungan ke- <i>i</i>
DECODE <i>	gulungan bertipe CIPHER	Hasil decode
DECODE <i>	gulungan bukan tipe CIPHER	Gulungan bukan tipe CIPHER.
INFO <i>	—	[TIPE] konten
CHECK <i>	gulungan bertipe PALINDROME dan palindrom	"<konten>" adalah palindrom.
CHECK <i>	gulungan bertipe PALINDROME dan bukan palindrom	"<konten>" bukan palindrom.
CHECK <i>	gulungan bukan tipe PALINDROME	Gulungan bukan tipe PALINDROME.
SEARCH <kata_kunci>	—	Ditemukan: N gulungan mengandung "<kata_kunci>".
COUNT	—	Total: N gulungan.

Contoh Masukan dan Keluaran**Masukan:**[contoh_masukan](#)**Keluaran:**[contoh_keluaran](#)

Java 8

 [1b.zip](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	10	Accepted	0.06 sec, 27.96 MB
2	10	Accepted	0.06 sec, 28.46 MB
3	10	Accepted	0.06 sec, 29.16 MB
4	10	Accepted	0.06 sec, 28.96 MB
5	10	Accepted	0.06 sec, 28.79 MB
6	10	Accepted	0.06 sec, 29.85 MB
7	10	Accepted	0.06 sec, 28.65 MB
8	10	Accepted	0.06 sec, 26.27 MB
9	10	Accepted	0.06 sec, 27.95 MB
10	10	Accepted	0.06 sec, 28.23 MB

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Game Moba

Setelah Kebin dan Stewart puas bermain monopoli, mereka malah iseng mengembangkan prototype game moba terbaru. Game moba tersebut membutuhkan karakter sederhana untuk dua jenis role: **Mage** dan **Fighter**.

Spesifikasi Kelas

Nama Kelas	Spesifikasi
Character	• Atribut: <code>name</code> (String), <code>level</code> (int), <code>powerBase</code> (double). • Konstruktor: <code>Character(String name, int level, double powerBase)</code>. • Method: ◦ <code>String getName()</code> mengembalikan atribut <code>name</code>. ◦ <code>int getLevel()</code> mengembalikan atribut <code>level</code>. ◦ <code>double getPowerBase()</code> mengembalikan atribut <code>powerBase</code>. ◦ <code>double calculatePower()</code> mengembalikan atribut <code>powerBase</code>. ◦ <code>void printInfo()</code> mencetak info sebagai berikut: ▪ "Nama: <code>name</code>" ▪ "Nama Kapital: <code>NAME (yang telah dikapital)</code>" ▪ "Inisial: Huruf pertama dari <code>name</code>" ▪ "Panjang Nama: <code>Panjang dari name</code>" ▪ "Level: <code>level</code>" ▪ "Power Akhir: Hasil penghitungan akhir <code>power</code>"
Mage	• Turunan dari <code>Character</code>. • Atribut: <code>magicalAtk</code> (int). • Konstruktor: <code>Mage(String name, int level, double powerBase, int magicalAtk)</code>. • Method: ◦ <code>int getMagicalAtk()</code> mengembalikan atribut <code>magicalAtk</code>. ◦ Override <code>calculatePower()</code> menjadi: <code>powerBase + (magicalAtk * 0.5)</code>. ◦ Override <code>void printInfo()</code> dengan menambah info ▪ "Jenis: Mage"
Fighter	• Turunan dari <code>Character</code>. • Atribut: <code>physicalAtk</code> (int). • Konstruktor: <code>Fighter(String name, int level, double powerBase, int physicalAtk)</code>. • Method: ◦ <code>int getPhysicalAtk()</code> mengembalikan atribut <code>physicalAtk</code>. ◦ Override <code>calculatePower()</code> menjadi: <code>powerBase + (physicalAtk * 0.7)</code>. ◦ Override <code>void printInfo()</code> dengan menambah info ▪ "Jenis: Fighter"

Untuk memudahkan pengujian class, berikut program **Main** yang dapat Anda coba dengan memasukkan contoh input dan ekspektasi output sebagai berikut:

Contoh

Contoh Input	Contoh Output
--------------	---------------

Contoh Input	Contoh Output
	Unknown Character Role
2	
F	=== Character List ===
Timurs	Nama: Timurs
5	Nama Kapital: TIMURS
50	Inisial: T
40	Panjang Nama: 6
X	Level: 5
Rex	Power Akhir: 78.0
3	Jenis: Fighter
40	
M	Nama: Luna
Luna	Nama Kapital: LUNA
4	Inisial: L
32.5	Panjang Nama: 4
50	Level: 4
	Power Akhir: 57.5
	Jenis: Mage

Format Pengumpulan

Kumpulkan file: **Character.java**, **Mage.java**, **Fighter.java**.

Pastikan program dapat dikompilasi dengan **javac *.java** dan dijalankan dengan **java Main**.

Java 8

 [soal2.zip](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	4	Accepted	0.34 sec, 28.71 MB
2	4	Accepted	0.09 sec, 29.21 MB
3	4	Accepted	0.07 sec, 28.83 MB
4	4	Accepted	0.08 sec, 28.95 MB
5	4	Accepted	0.10 sec, 27.88 MB
6	4	Accepted	0.09 sec, 27.98 MB
7	4	Accepted	0.10 sec, 28.23 MB
8	4	Accepted	0.09 sec, 28.48 MB
9	4	Accepted	0.10 sec, 28.25 MB
10	4	Accepted	0.19 sec, 28.64 MB
11	4	Accepted	0.21 sec, 28.04 MB
12	4	Accepted	0.11 sec, 28.42 MB
13	4	Accepted	0.07 sec, 29.21 MB

No	Score	Verdict	Description
14	4	Accepted	0.07 sec, 28.18 MB
15	4	Accepted	0.08 sec, 28.94 MB
16	4	Accepted	0.09 sec, 28.98 MB
17	4	Accepted	0.21 sec, 28.52 MB
18	4	Accepted	0.20 sec, 33.42 MB
19	4	Accepted	0.21 sec, 33.56 MB
20	4	Accepted	0.19 sec, 32.07 MB
21	4	Accepted	0.08 sec, 27.96 MB
22	4	Accepted	0.11 sec, 29.37 MB
23	4	Accepted	0.09 sec, 28.74 MB
24	4	Accepted	0.08 sec, 28.42 MB
25	4	Accepted	0.16 sec, 33.68 MB

Question **3**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Quick Delivery

Anda sedang mengembangkan [modul logistik](#) untuk startup pengiriman cepat. Sistem membutuhkan model objek sederhana untuk dua jenis kurir: **sepeda** dan **mobil**.

Spesifikasi Kelas

Nama Kelas Spesifikasi

- Atribut: **name** (String), **speed** (int).
- Konstruktor: **Courier()** dan **Courier(String name, int speed)**.
- Nilai default: **name** = "Unknown", **speed** = 10.
- Method:
 - **String deliver(String item)** mengembalikan: **name** + " delivers " + **item**.
 - **int getSpeed()** mengembalikan **speed**.
 - **toString()** mengembalikan: **name** + " with speed " + **speed** + " is ready to deliver".
- Turunan dari **Courier**.
- Konstruktor: **BikeCourier(String name, int speed)**.
- **Override toString()** menjadi: "[Bike] " + **super.toString()**.
- Turunan dari **Courier**.
- Konstruktor: **CarCourier(String name, int speed)**.
- **Override toString()** menjadi: "[Car] " + **super.toString()**.

Program Utama

Buatlah program utama dengan flow program sebagai berikut:

1. Baca bilangan bulat **N** (jumlah data courier).
2. Baca **N** baris, masing-masing berformat: **type name speed item**.
3. **type** bernilai:
 - **B** untuk **BikeCourier**
 - **C** untuk **CarCourier**
4. Simpan objek ke array **Courier[]** dan item ke array **String[]**.
5. Untuk setiap courier sesuai urutan input, cetak:
 - **System.out.println(courier[i])**
 - **System.out.println(courier[i].deliver(item[i]))**
 Penamaan variabel untuk array bebas (tidak harus **courier** dan **item**), yang penting output sesuai.
6. Di akhir, cetak:
 - **Average speed: x**, dengan **x** = rata-rata speed (2 angka desimal).
 - **Fast? y**, dengan **y** = **true** jika ada minimal satu speed > 40, selain itu **false**.
7. Jika **N** = 0, rata-rata dianggap 0.00 dan output hanya dua baris ringkasan akhir.

Program membaca input dari **stdin** dan mencetak output persis sesuai format. Jangan mencetak prompt seperti **Masukkan N:**.

Format Input

```
N
type_1 name_1 speed_1 item_1
type_2 name_2 speed_2 item_2
...
type_N name_N speed_N item_N
```

Format Output

(2 baris per courier, berulang sesuai N)
Average speed: <rata-rata dua desimal>
Fast? <true/false>

Contoh

Contoh Input

```
3
B Rina 20 dokumen
C Bimo 50 laptop
B Tono 30 paket
```

Contoh Output

```
[Bike] Rina with speed 20 is ready to deliver
Rina delivers dokumen
[Car] Bimo with speed 50 is ready to deliver
Bimo delivers laptop
[Bike] Tono with speed 30 is ready to deliver
Tono delivers paket
Average speed: 33.33
Fast? true
```

Format Pengumpulan

Kumpulkan file: `Courier.java`, `BikeCourier.java`, `CarCourier.java`, `Main.java`. Zip file-file tersebut dengan nama bebas.
Pastikan program dapat dikompilasi dengan `javac *.java` dan dijalankan dengan `java Main`.

Java 8

 [soal3.zip](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.30 sec, 28.63 MB
2	20	Accepted	0.67 sec, 28.25 MB
3	20	Accepted	0.56 sec, 28.37 MB
4	20	Accepted	0.59 sec, 26.42 MB
5	20	Accepted	0.35 sec, 29.61 MB

Question **4**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Deskripsi

Diberikan dua buah file interface:

- [CanRun.java](#)
- [CanSwim.java](#)

Tugas Anda

Dengan memanfaatkan interface diatas, implementasikan tiga buah class berikut:

- **Human.java** : Manusia bisa berlari dan berenang
- **Fish.java** : Ikan bisa berenang
- **Dog.java** : Anjing bisa berlari

Pengujian

Gunakan file [Main.java](#) untuk menguji implementasi Anda.

Contoh output untuk test case 4:

```
Ikan berenang.  
Anjing berlari.  
Manusia berlari.  
Manusia berenang.
```

Deliverables

Kumpulkan semua files dalam sebuah **zip (total 6 files)**

Catatan: Isi dari **zip** harus langsung berupa file **.java** (bukan folder berisi file).

Java 8

 [soal4.zip](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	25	Accepted	0.25 sec, 28.38 MB
2	25	Accepted	0.32 sec, 27.83 MB
3	25	Accepted	0.77 sec, 28.03 MB
4	25	Accepted	0.59 sec, 29.30 MB

◀ SUSULAN

Jump to...

Slide Tutorial ▶